NEXUSAI 2.0: ANEXOS TÉCNICOS Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Documento complementario al informe formal de la Actividad 4

Juan Carlos Benítez Rojas (Líder y Arquitecto)
Juan José Córdoba Eraso (Desarrollador y Calidad)

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente
Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Software
Arquitectura de Software — Noviembre 2026

Presentación del Documento Adjunto

El presente compendio técnico reúne las especificaciones formales, esquemas JSON, bitácoras de auditoría, tabulaciones completas de rendimiento y secuencias de comandos reproducibles que complementan el informe académico principal de la Actividad 4 (Tejiendo redes: arquitectura de software entre hilos y nodos). Su segregación garantiza que el informe principal preserve la extensión reglamentaria de 20 páginas sin sacrificar la profundidad técnica, la trazabilidad empírica ni la reproducibilidad de los experimentos.

Tabla 0. Relación de entregables, documentos adjuntos y accesos oficiales

Componente del proyecto	Ubicación y acceso oficial	Descripción técnica del entregable
Repositorio central de código	https://github.com/Alboguaci/tejiendo-redes-nexusai	Código fuente completo, scripts de benchmark, pruebas de caos y modelos PlantUML
Documento oficial de anexos	informe/Anexos_Tecnicos_NexusAI2.pdf	Contratos HTTP completos, extracto JSONL, registros de consola y comandos de despliegue
Guion de sustentación técnica	informe/Guion_Presentacion_Oral_17min.docx	Guion dialogado verbátim de 17 minutos (22 intervenciones de 30 a 50 segundos)
Video de sustentación oral	YouTube (enlace en plataforma institucional)	Exposición técnica y demostración del prototipo en vivo en modo «No listado»
Informe técnico consolidado	informe/Informe_Actividad4_Tejiendo_Redes.pdf	Documento formal de 20 páginas bajo normas APA 7ma Edición

Nota. Accesos oficiales y artefactos verificables del proyecto.

Anexo A. Contratos de Interfaz HTTP y Esquemas JSON

A.1. Petición al API Gateway (POST /task):

```
{
  "client_id": "cliente-web-01",
  "request_type": "soporte_facturacion",
  "payload": {
    "usuario": "Carlos Mendoza",
    "monto": 145000,
    "descripcion": "Revisión de cobro recurrente"
  }
}
```

A.2. Respuesta exitosa con compensaciones y trazabilidad (HTTP 200 OK):

```
{
  "transaction_id": "tx-e3b8a10f-5489-4b82-9842-70b28419f07a",
  "status": "COMPLETED",
  "strategy": "least_connections",
  "execution path": [
    {"stage": "triage", "worker": "http://127.0.0.1:8082", "latency_ms": 78.4, "status":
"OK"},
    {"stage": "rag", "worker": "http://127.0.0.1:8083", "latency ms": 182.1, "status":
"OK"},
    {"stage": "compliance", "worker": "http://127.0.0.1:8084", "latency_ms": 119.5,
"status": "OK"}
  ],
  "total_latency_ms": 384.2,
```

```
  "circuit_breakers": {
    "w1": "CLOSED", "w2": "CLOSED", "w3": "CLOSED"
  }
}
```

Anexo B. Extracto Representativo de la Bitácora de Auditoría (events.jsonl)

Cada transición de estado es serializada asíncronamente en el Broker de eventos sin bloquear los hilos de despacho:

```
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.102Z", "event_id": "evt-001", "tx_id": "tx-1201",
"type": "TASK_RECEIVED", "source": "coordinator"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.105Z", "event_id": "evt-002", "tx_id": "tx-1201",
"type": "STAGE_STARTED", "stage": "triage", "target": "w1"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.185Z", "event id": "evt-003", "tx id": "tx-1201",
"type": "STAGE_COMPLETED", "stage": "triage", "target": "w1", "duration_ms": 79.8}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.188Z", "event id": "evt-004", "tx id": "tx-1201",
"type": "STAGE_STARTED", "stage": "rag", "target": "w2"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.371Z", "event_id": "evt-005", "tx_id": "tx-1201",
"type": "STAGE COMPLETED", "stage": "rag", "target": "w2", "duration ms": 182.4}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.373Z", "event_id": "evt-006", "tx_id": "tx-1201",
"type": "STAGE_STARTED", "stage": "compliance", "target": "w3"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.494Z", "event id": "evt-007", "tx id": "tx-1201",
"type": "COMPLIANCE_FAILED", "stage": "compliance", "reason": "guardrail_violation"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.496Z", "event_id": "evt-008", "tx_id": "tx-1201",
"type": "SAGA COMPENSATION TRIGGERED", "tx id": "tx-1201"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.522Z", "event_id": "evt-009", "tx_id": "tx-1201",
"type": "COMPENSATION COMPLETED", "stage": "rag", "target": "w2"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.545Z", "event_id": "evt-010", "tx_id": "tx-1201",
"type": "COMPENSATION_COMPLETED", "stage": "triage", "target": "w1"}
{"timestamp": "2026-11-09T22:15:01.548Z", "event id": "evt-011", "tx id": "tx-1201",
"type": "TASK_REVERTED", "tx_id": "tx-1201", "duration_ms": 446.0}
```

Anexo C. Salida Consolidada de Consola de la Suite Experimental

```
================================================================================
NEXUSAI 2.0 -- SUITE DE VALIDACION EXPERIMENTAL Y RESILIENCIA
================================================================================
[TEST 1/9] Linea base: 3 nodos saludables | 120 txs | concurrencia 24
  --> Atendidas: 120/120 (100.0%) | Completadas: 120 | Compensadas: 0 | Errores 500: 0
  --> Throughput: 26.37 rps | p50: 854.2 ms | p95: 1033.6 ms | p99: 1127.0 ms

[TEST 2/9] Escalabilidad horizontal: 1 nodo de computo (w1) | 180 txs
  --> Throughput: 9.24 rps | Speedup: 1.00x | Eficiencia: 100.0% | p95: 3185.0 ms

[TEST 3/9] Escalabilidad horizontal: 2 nodos de computo (w1, w2) | 180 txs
  --> Throughput: 18.14 rps | Speedup: 1.96x | Eficiencia: 98.2% | p95: 1617.0 ms

[TEST 4/9] Escalabilidad horizontal: 3 nodos de computo (w1, w2, w3) | 180 txs
  --> Throughput: 26.74 rps | Speedup: 2.89x | Eficiencia: 96.5% | p95: 1043.4 ms

[TEST 5/9] Inyeccion de caos: Latencia inducida (+300 ms en w2)
  --> Round-Robin: 8.99 rps | p95: 4128.4 ms (saturacion de pool por nodo lento)
  --> Least-Connections: 20.59 rps | p95: 1548.2 ms (+129% de caudal, mitigacion
efectiva)

[TEST 6/9] Inyeccion de caos: Nodo defectuoso (100% fallos en w2)
  --> Circuit Breaker w2 pasa a OPEN tras 3 fallos consecutivos
  --> Trafico redirigido a w1 y w3 | 120/120 atendidas sin errores 500 (17.87 rps)

[TEST 7/9] Inyeccion de fallos de negocio: 25% rechazos en compliance
  --> 89 completadas normalmente | 31 rechazadas en etapa 3
  --> 31 compensaciones Saga ejecutadas exitosamente (100% de consistencia)
```

```
[TEST 8/9] Inyeccion de fallo fisico: Caida total de nodo w3 (proceso terminado)
  --> Deteccion por conexion rechazada | Trafico absorbido por w1 y w2 (14.55 rps)

[TEST 9/9] Recuperacion en caliente: Reinicio de nodo w3
  --> Circuit Breaker pasa a HALF-OPEN tras periodo de enfriamiento (5 s)
  --> Reintegracion automatica confirmada | Throughput restituido a 23.53 rps
================================================================================
RESUMEN GENERAL: 1200 transacciones ejecutadas | 100% atencion | 0 errores 500
AUDITORIA: 9735 eventos persistidos en JSONL | Cola residual broker: 0
================================================================================
SUITE FINALIZADA CON EXITO (EXIT CODE 0)
```

Anexo D. Guía de Comandos para Reproducción Local

Secuencia estandarizada de PowerShell para reproducir el clúster y la suite completa:

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/Alboguaci/tejiendo-redes-nexusai.git
cd tejiendo-redes-nexusai

# 2. Iniciar el cluster en segundo plano (5 nodos: Broker, Gateway, 3 Workers)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\prototipo\scripts\start all.ps1

# 3. Verificar estado de salud de todos los nodos
curl http://127.0.0.1:8080/health
curl http://127.0.0.1:8081/health
curl http://127.0.0.1:8082/health

# 4. Ejecutar la suite completa de benchmark y caos (1 200 transacciones)
python .\pruebas\load test.py --profile full --transactions 180 --concurrency 24
python .\pruebas\chaos_test.py --scenario all

# 5. Generar las curvas graficas de rendimiento
python .\pruebas\generar_graficas.py

# 6. Detener todos los procesos del cluster de forma ordenada
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\prototipo\scripts\stop_all.ps1
```

Anexo E. Tabulación de Configuración y Parámetros Experimentales

Tabla E1. Configuración del entorno y de la carga de prueba

Parámetro experimental	Especificación técnica	Justificación metodológica
Plataforma de ejecución	Windows 11, procesador 4 núcleos lógicos	Entorno controlado para verificación de contención
Intérprete y entorno	Python 3.14.7 x64 (biblioteca estándar)	Eliminación de variabilidad por dependencias externas
Topología base de cómputo	3 nodos de cómputo (workers), 4 hilos c/u	Capacidad paralela nominal de 12 tareas concurrentes
Pool de despacho del coordinador	16 hilos dedicados	Concurrencia de entrada acotada para evitar saturación
Carga en pruebas de escalabilidad	180 transacciones, concurrencia 24	Demanda doble frente a la capacidad de cómputo paralela
Carga en pruebas de robustez	120 transacciones, concurrencia 24	Presión constante para evaluar comportamiento ante fallos
Trazabilidad total de la suite	1 200 transacciones ejecutadas	Muestra estadística robusta para cálculo de percentiles

Nota. Parámetros fijados durante todas las fases de evaluación empírica.

Anexo F. Tabulación Completa de Escalabilidad Horizontal

Tabla F1. Escalabilidad horizontal con carga constante de 180 transacciones

Nodos	Throughput (rps)	Speedup	Eficiencia	Latencia p50 (ms)	Latencia p95 (ms)	Latencia p99 (ms)
1 nodo	9,24	1,00×	100,0 %	2 131,3	3 185,0	3 243,4
2 nodos	18,14	1,96×	98,2 %	1 047,7	1 617,0	1 638,8
3 nodos	26,74	2,89×	96,5 %	854,2	1 043,4	1 127,0

Nota. Carga concurrente cliente = 24 hilos. Muestra evolución del speedup y colapso de latencias en percentiles altos.

Anexo G. Tabulación de Resiliencia ante Inyección de Fallos y Caos

Tabla G1. Resultados de la evaluación de robustez ante fallos en seis escenarios

Escenario de prueba	Condición inyectada	Atendidas (%)	Completadas	Compensadas	Err 500	Throughput	Latencia p95
Línea base	3 nodos saludables	100,0 %	120	0	0	26,37 rps	1 033,6 ms
Latencia inyectada	+300 ms en nodo w2	100,0 %	120	0	0	8,83 rps	4 128,4 ms
Nodo defectuoso	100 % fallos en nodo w2	100,0 %	120	0	0	17,87 rps	1 531,2 ms
Rechazo guardrail	25 % rechazos compliance	100,0 %	89	31	0	23,82 rps	1 279,2 ms
Caída de nodo	w3 apagado físicamente	100,0 %	120	0	0	14,55 rps	2 828,8 ms
Recuperación	w3 reiniciado caliente	100,0 %	60	0	0	23,53 rps	518,6 ms

Nota. Total transacciones atendidas = 100 % en todos los escenarios; cero códigos 500.

Anexo H. Tabulación Comparativa de Estrategias de Balanceo

Tabla H1. Comparación de rendimiento entre Round-Robin y Least-Connections bajo nodo degradado

Métrica de rendimiento	Round-Robin (nodo lento)	Least-Connections (nodo lento)	Variación relativa
Throughput efectivo	8,99 rps	20,59 rps	+129,0 % de caudal
Latencia p50	2 546,7 ms	1 123,4 ms	-55,9 % de latencia
Latencia p95	4 128,4 ms	1 548,2 ms	-62,5 % de latencia
Retención de capacidad nominal	34,5 %	75,7 %	+41,2 puntos porcentuales

Nota. Prueba con +300 ms de latencia inyectada en el worker w2.